

Descrizione Progetto ASD - 13/09

Giovanni Forlani

September 2026

1 Introduzione

L'obiettivo del progetto è quello di creare un codice che permette di trovare il costo di un cammino minimax ottimo in un grafo non orientato. Per sviluppare questo codice si usano principalmente grafi e tabelle hash come strutture di dati.

L'idea è quella di creare un grafo composto da Autonomous Systems (AS) come vertici. Gli archi fra i vertici descrivono la relazione: "un pacchetto di dati è passato tra questi due AS". Il peso per ciascun arco è dato dal numero di pacchetti di dati che transitano tra due AS: il peso $w(u, v)$ dell'arco non orientato u, v è uguale al numero di volte che compare l'arco u, v nel dataset considerato, che chiamerò $f(u, v)$.

Si considera quindi un grafo non orientato connesso (se non è connesso si considera la componente connessa più grande). Dati due nodi u, v , si cerca il minimo della funzione costo al variare dei cammini $P = (u_0 = u, u_1, \dots, u_k = v)$ che congiungono u e v , dove la funzione costo è data da

$$\text{costo}(P) = \max_{0 \leq i < k} f(u_i, u_{i+1}) \quad (1)$$

2

2.1 Costruzione del grafo

Il grafo sarà composto da:

- Nodi: contengono il numero identificativo dell'AS e gli archi adiacenti
- Archi: contengono il primo nodo u , il secondo nodo v , e il peso $f(u, v)$

2.2 Gestione dell'input

- Leggo un file .all-paths.bz2;
- creo un parser che restituisca la parte delle stringhe "che mi interessa" in un vettore;
- leggo la prima entrata del vettore, se è un nuovo numero identificativo, creo il nodo, altrimenti passo all'entrata successiva;
- leggo la seconda entrata del vettore, se è un numero nuovo creo il nodo, altrimenti mi concentro direttamente sull'arco; se non esiste l'arco che connette i due nodi lo creo (con $f(u, v) = 1$), altrimenti aggiorno $f(u, v)$

$$f(u, v) = f(u, v) + 1 \quad (2)$$

- continuo il procedimento fino a che non ho letto tutto il vettore che rappresenta il cammino.

2.3 Funzioni da implementare

2.3.1 Grafo

- AggiungiNodo: legge il numero identificativo, controlla se esiste già nel grafo e se non esiste crea il nuovo nodo;
- AggiungiArco: crea il collegamento tra due nodi se non esiste, se esiste aggiorna $f(u, v)$;
- Cammino: estrapola le coppie consecutive di AS da una stringa
- CaricaInput: legge il file, contiene il parser che individua il cammino e chiama Cammino;
- Vicini: per l'accesso ai vicini di un nodo;
- Frequenza: accede a $f(u, v)$.

2.3.2 Connessione

Per questa parte del codice, vorrei verificare la connessione del grafo creato e salvarmi la componente connessa maggiore. Ho quindi bisogno di

- DFS;
- ComponenteMassima: salva la componente che sta leggendo e la confronta con quella salvata come componente più grande attuale, restituisce la componente massima.

2.3.3 Attribuzione pesi

Pensavo di scrivere una funzione separata che salva i pesi degli archi, ma scrivendo ho capito di poter inserire questa parte direttamente nella costruzione del grafo.

2.4 Cammino minimax

La prima idea per trovare il minimo del costo dei cammini che congiungono due nodi u e v consiste nel fissare una soglia, tenere il grafo con archi di peso minore o uguale alla soglia e chiedersi se u e v sono ancora collegati da un cammino. In caso affermativo posso migliorare la soglia e ripetere il procedimento, altrimenti allento un po' la soglia e ripeto comunque il procedimento.

Nello specifico, potrei inserire tutti i pesi nel grafo in un array in ordine crescente, scegliere la soglia ogni volta procedendo similmente alla ricerca binaria. Quindi scelgo la soglia w come l'entrata centrale dell'array dei pesi. Studio l'esistenza di un cammino che collega u e v in un grafo con soli archi di peso minore o uguale a w . Se trovo un cammino, aggiorno w cercando nella metà sinistra (l'entrata centrale della metà sinistra), altrimenti aggiorno w con l'entrata centrale della metà di destra dell'array dei pesi.

In questo modo, ogni volta che aggiorno w devo fare una DFS e il costo dovrebbe essere quindi $O((n+m)\log(m))$, perché l'aggiornamento di w procede come in ricerca binaria, che ha costo $O(\log(m))$, e una DFS ha costo $O(n+m)$, dove n è il numero di nodi e m il numero di archi.